Лабораторная работа № 2_2

Автоматизированные системы управления проектами: принципы работы и функционал

Цель работы: Проанализировать механизмы автоматизации процессов управления ИТ-проектами на всех стадиях жизненного цикла с фокусом на планирование и управление ресурсами.

Задачи работы:

1. Выполнить настройку рабочего пространства (проекта) в выбранной АСУП, определив параметры ресурсного планирования (доступность, ставки, календари ресурсов), соответствующие стадии инициации ИТ-проекта.
2. Исследовать механизмы автоматизации ресурсного планирования: создать иерархическую структуру работ, назначить трудовые и материальные ресурсы на задачи.
3. Выполнить анализ загрузки трудовых ресурсов и стоимости материальных ресурсов с использованием инструментов визуализации АСУП.
4. Разработать отчет, содержащий скриншоты ключевых этапов, таблицы назначений, анализ загрузки и стоимости, выводы.

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

Ресурсы проекта: понятие и классификация

Ресурсы проекта — это совокупность средств, необходимых для успешной реализации проекта и достижения его целей. К ним относятся члены команды, оборудование, материалы, финансы, информация и время. Управление ресурсами является одной из ключевых подсистем управления проектом и описывается в своде знаний **PMBOK** (Project Management Body of Knowledge) — международном стандарте, разработанном Институтом управления проектами (PMI).

В управлении проектами выделяют четыре основных типа ресурсов:

Таблица 1 – Типы ресурсов проекта

Тип ресурсов	Описание	Примеры
Трудовые (человеческие)	Исполнители и специалисты, чьи знания, навыки и время необходимы для выполнения работ	Менеджер проекта, разработчики, дизайнеры, аналитики, тестировщики, юристы
Материально-технические	Физические объекты, оборудование и инфраструктура для реализации проекта	Компьютеры, серверы, оргтехника, лицензионное ПО, расходные материалы
Финансовые	Денежные средства, выделенные на реализацию проекта	Фонд оплаты труда, бюджет на закупки, резервный фонд
Временные	Календарное время, необходимое для выполнения работ (один из важнейших ресурсов)	Длительность проекта, сроки задач, дедлайны

В рамках данной лабораторной работы основное внимание уделяется **трудовым и материальным ресурсам**.

Настройка ресурсов в АСУП

Трудовые ресурсы в автоматизированных системах управления проектами — это исполнители (люди или группы людей), чьи знания, навыки и время необходимы для выполнения проектных задач.

Материальные ресурсы — это расходные материалы, сырье, комплектующие, которые потребляются в процессе выполнения работ. В отличие от трудовых ресурсов, они не влияют на длительность задач, но участвуют в расчете общей стоимости проекта.

Для корректного планирования каждый ресурс должен быть описан следующими параметрами:

Таблица 2 – Параметры настройки ресурсов

Параметр	**Что это значит**	**Пример для проекта «Русский ролик»**
Наименование и роль	Идентификация ресурса и его функция в проекте	Юрист, Любитель 1, Твердая копия
Тип ресурса	Отнесение к категории: трудовой или материальный	Юрист — трудовой; Твердая копия — материальный
Доступность (календарь)	Когда трудовой ресурс может работать	Юрист работает Пн-Пт, 9:00–18:00
Стоимость (ставка)	Затраты на использование ресурса	Юрист — 1500 руб./час; Твердая копия — 35 руб./лист
Единица измерения	Для материальных ресурсов — единица учета	Лист, кг, шт.
Квалификация / навыки	Какие типы задач ресурс может выполнять	Рецензент 1 может только отбирать сценарии
Максимальная занятость	Сколько времени ресурс может уделять проекту	Рецензент 3 занят на 50% (4 часа в день)

Для трудовых ресурсов критически важны настройки **доступности** и **стоимости**, для материальных — **стоимость единицы** и **количество потребления**.

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Исходные данные

Для выполнения лабораторной работы используется проект рекламного агентства «Русский ролик» по подготовке и подаче документов для участия в конкурсе. Весь проект должен занимать не более трех рабочих недель (15 рабочих дней) и начинается в день проведения лабораторной работы.

В проекте задействованы следующие трудовые ресурсы:

Таблица 3 – Трудовые ресурсы проекта «Русский ролик»

ID	Название ресурса	Роль / Должность	Ставка (₽/час)	Группа
1	Юрист	Подготовка юридических документов	1 500	Административная
2	Финансист	Подготовка финансовых документов	1 500	Административная
3	Любитель 1	Написание сценариев (группа 2)	300	Творческая группа 2
4	Любитель 2	Написание сценариев (группа 2, резерв)	300	Творческая группа 2
5	Любитель 3	Написание сценариев (группа 2, резерв)	300	Творческая группа 2
6	Профи 1	Написание сценариев (группа 1)	1 000	Творческая группа 1
7	Профи 2	Написание сценариев (группа 1)	1 000	Творческая группа 1
8	Профи 3	Написание сценариев (группа 1, резерв)	1 000	Творческая группа 1
9	Рецензент 1	Отбор сценариев (Группа 1)	800	Рецензенты
10	Рецензент 2	Отбор сценариев (Группа 2)	800	Рецензенты
11	Рецензент 3	Финальный отбор (резерв)	800	Рецензенты
12	Руководитель	Управление проектом	2 000	Менеджмент
13	Студент 1	Написание сценариев (группа 3)	100	Практиканты

ID	Название ресурса	Роль / Должность	Ставка (₽/час)	Группа
14	Студент 2	Написание сценариев (группа 3)	100	Практиканты
15	Студент 3	Помощь в подготовке документов (резерв)	100	Практиканты

Примечание: ресурсы, отмеченные как «резерв», могут быть задействованы в случае расширения проекта или недоступности основных исполнителей.

Перечень задач проекта и их взаимосвязи представлены в таблице 4:

Таблица 4 – Перечень задач проекта (WBS)

Ид	Название задачи	Длительность (дни)	Предшественники
1	Подготовка юридических документов	1	—
2	Подготовка финансовых документов	1	1
3	Сценарий № 1	0,5	—
4	Сценарии № 2–25	12	—
5	Отбор сценариев (группа 1)	2	3,4
6	Сценарии № 26–49	12	—
7	Отбор сценариев (группа 2)	2	6
8	Сценарии № 50–54	10	—
9	Сценарии № 55–60	12	—
10	Отбор сценариев (группа 3)	2	8,9
11	Подготовка пакета документов для конкурса	1	1,2,5,7,10
12	Отправка всех документов на конкурс	1	11

Назначение трудовых ресурсов на задачи производится в соответствии с таблицей 5:

Таблица 5 – Назначение трудовых ресурсов на задачи

Ид задачи	Название задачи	Исполнитель	Ставка (₽/час)	Группа
1	Подготовка юридических документов	Юрист	1 500	Административная
2	Подготовка финансовых документов	Финансист	1 500	Административная
3	Сценарий № 1	Профи 1	1 000	Творческая группа 1
4	Сценарии № 2–25	Профи 2	1 000	Творческая группа 1
5	Отбор сценариев (группа 1)	Рецензент 1	800	Рецензенты
6	Сценарии № 26–49	Любитель 1	300	Творческая группа 2
7	Отбор сценариев (группа 2)	Рецензент 2	800	Рецензенты
8	Сценарии № 50–54	Студент 1	100	Практиканты
9	Сценарии № 55–60	Студент 2	100	Практиканты
10	Отбор сценариев (группа 3)	Рецензент 3	800	Рецензенты
11	Подготовка пакета документов для конкурса	Руководитель	2 000	Менеджмент
12	Отправка всех документов на конкурс	Руководитель	2 000	Менеджмент

ХОД ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ

Задание

Формирование структуры задач

1. В выбранной АСУП создайте проект «Русский ролик (ресурсное планирование) + ФИО».
2. Используя данные таблицы 4, создайте перечень задач:

- Для каждой задачи укажите ее название и длительность в днях.
- Обратите внимание на задачу 3 длительностью 0,5 дня — убедитесь, что в настройках проекта (Настройки проекта → Единицы планирования) выбраны дни, и система поддерживает дробные значения (0,5 дня = 4 часа при 8-часовом рабочем дне).

3. Объедините задачи в логические фазы (суммарные задачи) в соответствии со смысловой группировкой:

- Фаза 1: Подготовка административных документов (задачи 1–2)
- Фаза 2: Подготовка креативных документов группой 1 (задачи 3–5)
- Фаза 3: Подготовка креативных документов группой 2 (задачи 6–7)
- Фаза 4: Подготовка креативных документов группой 3 (задачи 8–10)
- Фаза 5: Финализация и отправка (задачи 11–12)

Задание

Настройка трудовых ресурсов

1. Перейдите в раздел управления ресурсами (в различных АСУП он может называться: «Ресурсы», «Люди», «Команда», «Resource Sheet» или «Лист ресурсов»).
2. Создайте список трудовых ресурсов на основе таблицы 3. Для каждого ресурса укажите:

- Наименование;
- Тип ресурса (трудовой);
- Почасовую ставку (согласно таблице 3);
- Стандартный календарь (Пн-Пт, 9:00–18:00, перерыв 13:00–14:00).

3. Установите цветовую идентификацию для каждой группы ресурсов (например, административная группа — синий, творческая группа 1 — зеленый, творческая группа 2 — светло-зеленый, рецензенты — желтый, руководитель — красный, практиканты — серый).

Задание

Назначение трудовых ресурсов на задачи

1. Назначьте исполнителей на соответствующие задачи в соответствии с таблицей 5.
2. После назначения убедитесь, что длительности задач не изменились (при фиксированной длительности добавление ресурса не должно менять сроки).

Задание

Установление логических связей

1. Установите логические связи между задачами согласно столбцу «Предшественники» в таблице 4 (тип связи — Финиш-Старт).
2. Проверьте корректность логики проекта:

- Отбор сценариев (задачи 5, 7, 10) начинается только после завершения написания соответствующих сценариев;
- Подготовка пакета документов (задача 11) начинается после завершения всех административных и креативных задач;
- Отправка документов (задача 12) следует после подготовки пакета;
- Группы 1, 2 и 3 работают независимо и параллельно — между задачами 3–5, 6–7 и 8–10 не должно быть связей.

Задание

Моделирование недоступности ресурса и анализ загрузки

В реальных проектах часто возникают ситуации, когда запланированные ресурсы становятся временно недоступны. В проекте «Русский ролик» **юрист**, ответственный за выполнение задачи 1 «Подготовка юридических документов», уезжает в **трехдневную командировку** сразу после старта проекта.

1. Настройка недоступности ресурса

1. В разделе управления ресурсами найдите ресурс **«Юрист»**.
2. Откройте настройки его **календаря** (индивидуального графика работы).
3. Добавьте **исключение** (период недоступности), соответствующее трехдневной командировке. Например, если проект начинается в понедельник, заблокируйте для юриста **вторник, среду и четверг** этой недели.
4. Сохраните изменения.

2. Анализ влияния на расписание

1. Вернитесь к диаграмме Ганта и обратите внимание на задачу 1 «Подготовка юридических документов».
2. Зафиксируйте изменения:
   - Как изменилась дата начала задачи 1?
   - Сдвинулась ли дата окончания задачи 1?
   - Какие последующие задачи (задача 2 «Подготовка финансовых документов» и далее) автоматически сдвинулись из-за недоступности юриста?
3. Определите новую **общую продолжительность проекта** (через дашборд или по дате окончания последней задачи).
4. Сравните полученную длительность с **целевым сроком в 3 рабочих недели (15 дней)**. Укладывается ли проект теперь в этот срок?

3. Визуализация результатов

1. Выполните скриншот диаграммы Ганта, на котором видно:
   - Задачу 1 со сдвинутыми сроками;
   - Каскадное смещение последующих задач (задачи 2, 11, 12);
   - Итоговую дату окончания проекта.
2. Выполните скриншот календаря ресурса «Юрист» с отмеченным периодом командировки (недоступности).

4. Анализ загрузки всех трудовых ресурсов

1. Перейдите в раздел анализа загрузки ресурсов (например, вкладка «Люди» или диаграмма загрузки).
2. Проанализируйте текущую загрузку **всех трудовых ресурсов** проекта, обращая внимание на два аспекта:

А. Перегруженные ресурсы:

- Есть ли исполнители, у которых запланированный объем работ превышает их доступность (выделяются красным цветом)?
- Кто из исполнителей имеет наибольшую загрузку?
- Если перегрузки есть, укажите, на каких задачах и в какие периоды они возникают.

Б. Незагруженные и резервные ресурсы:

- Какие ресурсы имеют **низкую загрузку** или **простаивают**?
- Обратите особое внимание на ресурсы, отмеченные в таблице 3 как **«резерв»**:
  - Любитель 2, Любитель 3 (Творческая группа 2, резерв);
  - Профи 3 (Творческая группа 1, резерв);
  - Студент 3 (Практиканты, резерв).
- Загружены ли эти резервные ресурсы в текущем плане? Если нет, почему?
- Могут ли резервные ресурсы быть использованы для:
  - Ускорения выполнения критических задач?
  - Замены временно недоступных исполнителей (например, юриста в командировке)?
  - Сокращения общей продолжительности проекта?

3. Выполните скриншот диаграммы загрузки ресурсов, на котором должны быть видны:

- Уровень загрузки всех ресурсов;
- Периоды простоя резервных ресурсов.

5.5. Выводы по заданию 5

Сделайте письменный вывод, ответив на вопросы:

По влиянию командировки:

- Как повлияла трехдневная командировка юриста на общую продолжительность проекта?
- На сколько дней увеличился проект?
- Укладывается ли проект в целевой срок 3 недели после задержки?

По загрузке ресурсов:

- Какие ресурсы оказались наиболее загруженными?
- Какие ресурсы простаивают или недозагружены?
- Есть ли в проекте резервные ресурсы, которые можно было бы задействовать для оптимизации?

По оптимизации (если необходимо):

- Если проект превысил целевой срок 3 недели, предложите вариант его сокращения с использованием **незагруженных или резервных ресурсов**.

- Например: можно ли передать часть работ от перегруженного исполнителя резервному? Можно ли ускорить выполнение задач критического пути, добавив на них дополнительных исполнителей из числа резерва?
- Опишите, как изменится расписание и загрузка после предложенной оптимизации.

Задание

Добавление и назначение материальных ресурсов

После настройки трудовых ресурсов необходимо учесть **материальные затраты** проекта. В проекте «Русский ролик» материальным ресурсом является бумага для печати документов. Стоимость одного листа твердой копии (с учетом бумаги и тонера) составляет **35 рублей**.

1. Создание материального ресурса

1. В разделе управления ресурсами создайте новый ресурс со следующими параметрами:

   Таблица 6 – Материальный ресурс проекта

Параметр	**Значение**
Название ресурса	Твердая копия
Тип ресурса	Материальный
Единица измерения	Лист
Стандартная ставка	35 рублей

Примечание: В некоторых системах для материальных ресурсов поле «Макс. единиц» не используется. Количество потребляемого материала задается непосредственно при назначении задаче.

2. Определение потребности в материальных ресурсах

Потребность в материальных ресурсах распределяется по задачам следующим образом:

Таблица 7 – Потребность в материальных ресурсах

ID задачи	**Название задачи**	**Единицы назначения (листов)**
1	Подготовка юридических документов	20
2	Подготовка финансовых документов	50
5	Отбор сценариев (группа 1)	36
7	Отбор сценариев (группа 2)	36
10	Отбор сценариев (группа 3)	36

ID задачи	Название задачи	Единицы назначения (листов)
11	Подготовка пакета документов для конкурса	150
	ИТОГО	**328 листов**

Общие затраты на материальные ресурсы должны составить: **328 листов × 35 руб./лист = 11 480 рублей**

3. Назначение материального ресурса задачам

1. В выбранной АСУП перейдите в режим просмотра диаграммы Ганта.
2. Для каждой задачи из таблицы 7 выполните назначение материального ресурса:

Способ 1 (через диалог назначения ресурсов):

- Выделите задачу (например, задачу 1 «Подготовка юридических документов»).
- Откройте окно назначения ресурсов.
- В окне назначения выберите ресурс «Твердая копия».
- В поле **«Единицы»** введите количество листов, соответствующее задаче (например, 20).
- Нажмите Назначить.

Способ 2 (через карточку задачи):

- Откройте свойства задачи двойным щелчком мыши.
- Перейдите на вкладку «Ресурсы».
- В строке ресурса «Твердая копия» укажите количество листов в поле «Единицы».

3. Повторите назначение для всех задач из таблицы 7.
4. **Важно:** При назначении материального ресурса убедитесь, что длительность задач не изменилась. Материальные ресурсы не влияют на длительность, так как они не выполняют работу, а только потребляются.

4. Проверка результатов

1. После назначения всех материальных ресурсов проверьте общую стоимость проекта:

- В соответствующем разделе АСУП (Дашборд, статистика проекта, отчеты).

2. Выполните скриншот окна статистики проекта, где видна итоговая стоимость с учетом материальных затрат.
3. Убедитесь, что стоимость материальных ресурсов составляет **11 480 рублей**.

Примечания для выполнения

Ситуация	Действие в АСУП
Задача длительностью 0,5 дня	Убедитесь, что в настройках проекта выбраны дни, и система поддерживает дробные значения.
Параллельная работа групп	Не устанавливайте связи между задачами разных групп.
Рецензенты работают после сценаристов	Для задач 5, 7, 10 установите связи FS с задачами-предшественниками.
Руководитель выполняет две задачи подряд	Задачи 11 и 12 идут последовательно, обе на руководителе — перегрузки нет.
Резервные трудовые ресурсы	Любитель 2,3; Профи 3; Студент 3 — в резерве, их загрузка должна быть проанализирована.
Командировка юриста	Не забудьте добавить период недоступности в календарь ресурса.
Материальный ресурс	При назначении указывайте точное количество листов, длительность задачи не меняется.

СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА

Отчет по лабораторной работе должен включать:

1. **Титульный лист**
2. **Цель и задачи работы.**
3. **Краткие теоретические сведения** (определение ресурсов, типы, параметры настройки).
4. **Результаты выполнения заданий и выводы по каждому этапу:**

Задание 1. Формирование структуры задач

- Скриншот диаграммы Ганта с созданной структурой задач (с выделенными фазами).
- **Вывод по заданию 1:** Краткое описание созданной структуры, количество фаз и задач, соответствие исходным данным (таблица 4).

Задание 2. Настройка трудовых ресурсов

- Скриншот списка трудовых ресурсов (с указанием ставок, групп, цветовой идентификации).
- **Вывод по заданию 2:** Анализ созданного списка ресурсов, обоснование группировки и дифференциации ставок.

Задание 3. Назначение трудовых ресурсов на задачи

- Скриншот диаграммы Ганта с назначенными трудовыми ресурсами и установленными связями.
- **Вывод по заданию 3:** Проверка корректности назначений, соответствие таблице 5, отсутствие непреднамеренных изменений длительности задач.

Задание 4. Установление логических связей

- Скриншот диаграммы Ганта с отображением всех связей между задачами.
- **Вывод по заданию 4:** Анализ логики проекта, проверка параллельности работы групп и правильности зависимостей.

Задание 5. Моделирование недоступности ресурса (командировка юриста)

Подзадание 5.1-5.3. Влияние командировки на расписание

- Скриншот календаря юриста с отмеченным периодом командировки.
- Скриншот диаграммы Ганта после командировки юриста (со сдвигом задач).
- **Вывод по заданию 5.1-5.3:** Оценка влияния трехдневной командировки на общую продолжительность проекта, сравнение с целевым сроком (3 недели), описание каскадного эффекта на последующие задачи.

Подзадание 5.4. Анализ загрузки всех трудовых ресурсов

- Скриншот диаграммы загрузки трудовых ресурсов (с выделением перегруженных и незагруженных).
- **Вывод по заданию 5.4:** Анализ загрузки ресурсов:
  - Выявление перегруженных исполнителей (если есть);
  - Выявление незагруженных ресурсов, включая резервных (Любитель 2,3; Профи 3; Студент 3);
  - Оценка эффективности использования трудовых ресурсов в текущем плане.

Подзадание 5.5. Предложения по оптимизации

- **Вывод по заданию 5.5 (если актуально):** Предложения по использованию незагруженных или резервных ресурсов для компенсации задержки или сокращения сроков проекта. Оценка потенциального эффекта от оптимизации.

Задание 6. Добавление и назначение материальных ресурсов

- Скриншот списка ресурсов с добавленным материальным ресурсом «Твердая копия».
- Скриншот назначения материального ресурса на задачи (хотя бы для одной задачи).
- Скриншот статистики проекта с итоговой стоимостью (с учетом материальных затрат).
- **Вывод по заданию 6:**
  - Проверка расчета общей стоимости материальных ресурсов (328 листов × 35 руб. = 11 480 руб.);
  - Анализ итоговой стоимости проекта;
  - Подтверждение, что материальные ресурсы не повлияли на длительность задач.

5. **Общий вывод по работе:**

- Резюме всех выполненных заданий;
- Общая оценка соответствия проекта целевому сроку (3 недели);
- Вывод о практической значимости автоматизации ресурсного планирования в АСУП;
- Заключение о приобретенных навыках (работа с трудовыми и материальными ресурсами, анализ загрузки, учет недоступности ресурсов, оптимизация).